Лекція 2

Похибки і довіра до результату

Скільки цифр у відповіді справді мають зміст?

Інформатика та інформаційні технології

70 хвилин. Чотири навчальні блоки

Джерела похибки

Неточність з’являється у вимірюваннях, спрощеннях моделі та обчисленнях. Їх треба розрізняти, щоб покращувати саме слабке місце.

Чому багато знаків після коми не роблять оцінку ремонту достовірною?

Екзаменаційні питання 6.

Застосування і цікаве спостереження

Де це потрібно Рулетка дає похибку довжини. Модель прямокутної кімнати ігнорує ніші. Комп’ютер округлює числа під час обчислень.

Цікаве спостереження Число $0{,}1$ має нескінченний двійковий запис. Тому звичайний двійковий float зберігає лише його наближення.

Python: двійкова арифметика

Формальне означення і формула

Сумарну помилку можна розкласти через проміжні точні значення моделі та методу.

$$|y_{\text{real}} - \widehat{y}| \le e_{\text{model}} + e_{\text{data}} + e_{\text{method}} + e_{\text{round}}.$$

Умови й позначення Це межа через нерівність трикутника. Реальна похибка може бути меншою через взаємну компенсацію складових.

Розбір навчального прикладу

Навчальний бюджет похибок площі: модель до 0,4 м^2, вимірювання до 0,2 м^2, обчислення до 0,01 м^2.

$$e_{\text{total}} \le 0{,}4 + 0{,}2 + 0{,}01 = 0{,}61 \text{ м}^2.$$

Яку складову варто зменшити першою, якщо потрібна межа 0,3 м^2?

Ідея завдання на Python

Ідея Python Бюджет похибок кошторису.

Дані Три задані невід’ємні межі похибок.

Результат Їх сума та найбільша складова.

Перевірка Зменшення найменшої складової не обов’язково суттєво покращує загальний результат.

Абсолютна і відносна похибки

Абсолютна похибка вимірює відхилення в одиницях величини. Відносна показує, наскільки велике це відхилення порівняно з самою величиною.

Однакова помилка 1 см є суттєвою для деталі й майже непомітною для довжини кімнати. Як це порівняти?

Екзаменаційні питання 7, 8.

Застосування і цікаве спостереження

Де це потрібно Виготовлення вставки потребує допуску в міліметрах. Порівняння точності зважування різних вантажів зручне у відсотках.

Цікаве спостереження Поблизу нуля відносна похибка стає незручною: навіть мале абсолютне відхилення може дати великий відсоток.

Формальне означення і формула

Для точного x і наближеного $\widehat{x}$ абсолютна похибка дорівнює Δ, її гарантована межа дорівнює $\Delta_{\max}$.

$$\Delta = |x - \widehat{x}|, \quad \delta = \frac{\Delta}{|x|}; \qquad \delta \le \frac{\Delta_{\max}}{|\widehat{x}| - \Delta_{\max}}.$$

Умови й позначення Відносну похибку визначено при $x \neq 0$. Остання межа справедлива при $|\widehat{x}| > \Delta_{\max}$ і не потребує знання x.

Розбір навчального прикладу

Еталонна довжина 100 мм, виміряне значення 99 мм. Для іншої деталі еталон 10 мм, результат 9 мм.

$$\Delta_1 = \Delta_2 = 1 \text{ мм}, \qquad \delta_1 = 1\%, \quad \delta_2 = 10\%.$$

Який прилад обрати, якщо важливий допуск 0,5 мм, а не відсоток?

Ідея завдання на Python

Ідея Python Перевірка вимірювання деталі.

Дані Еталон, вимір і допустима абсолютна похибка.

Результат Абсолютна похибка, відносна похибка та відповідність допуску.

Перевірка Для нульового еталона відносну похибку не обчислювати.

Значущі цифри та округлення

Значущі цифри починаються з першої ненульової цифри. Точність запису має відповідати точності даних, а правило округлення повинно бути визначеним.

Чи однаково інформативні записи 2,5 м і 2,500 м?

Екзаменаційні питання 9.

Застосування і цікаве спостереження

Де це потрібно Вимірювання маси зразка й запис результату в протокол. Округлення загальної суми покупки до копійок.

Цікаве спостереження Python для точних половин використовує округлення до найближчого парного: наприклад, round(2.5) дає 2. Це відрізняється від шкільного правила «половину вгору».

Python: правило round

Формальне означення і формула

Округлення до найближчого кратного кроку u має похибку не більше $u/2$. Вірність знаків тут розуміємо у вузькому сенсі.

$$|x - \mathrm{round}_u(x)| \le \frac{u}{2}, \qquad \Delta_{\max} \le \tfrac{1}{2}\,10^{m-n+1}.$$

Умови й позначення У другій формулі $10^m \le |\widehat{x}| < 10^{m+1}$, а n є числом гарантовано вірних значущих цифр за цим критерієм.

Розбір навчального прикладу

Для 12,347 при округленні до 0,01 маємо 12,35. Межа похибки округлення 0,005, фактична похибка 0,003.

$$|12{,}347 - 12{,}35| = 0{,}003 \leq 0{,}005.$$

Чому округлення кожного доданка може дати іншу суму, ніж округлення загального результату?

Ідея завдання на Python

Ідея Python Порівняння двох способів округлення цін.

Дані Кілька цін з трьома десятковими знаками.

Результат Сума округлених цін та округлена сума.

Перевірка Окремо розглянути 2.5 і 3.5 та назвати правило Python.

Поширення похибок

Якщо результат залежить від кількох вимірювань, неточність кожного з них впливає на відповідь. Чутливі аргументи варто вимірювати точніше.

Для оцінки площі столу важливіша точність довжини чи ширини?

Екзаменаційні питання 10.

Застосування і цікаве спостереження

Де це потрібно Площа матеріалу $S = ab$. Густина зразка $\rho = m/V$: малий об’єм може посилити вплив похибки його вимірювання.

Цікаве спостереження При подвоєнні радіуса площа круга зростає вчетверо. Для малих похибок відносна похибка площі приблизно удвічі більша за похибку радіуса.

Формальне означення і формула

Лінеаризоване поширення похибок для диференційовної функції $f(x_1, \ldots, x_n)$ задається її частинними похідними.

$$\Delta f \lesssim \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta_i.$$

Умови й позначення Це оцінка першого порядку для малих збурень. Строга межа використовує максимуми модулів похідних на всій області можливих даних.

Розбір навчального прикладу

Нехай $a = 2 \pm 0{,}01$ м, $b = 3 \pm 0{,}01$ м. Для добутку можна також врахувати член другого порядку.

$$\Delta S \le 3 \cdot 0{,}01 + 2 \cdot 0{,}01 + 0{,}01^2 = 0{,}0501 \text{ м}^2.$$

Яке вимірювання доцільно уточнити, якщо точність можна покращити лише для однієї сторони?

Ідея завдання на Python

Ідея Python Калькулятор меж площі.

Дані Дві додатні довжини та їхні менші за них похибки.

Результат Номінальна площа, мінімальна й максимальна можливі площі.

Перевірка Порівняти точний інтервал з лінеаризованою оцінкою.